

Ładowarka Q11 z modułem Shelly X

Dokumentacja testów i mapowanie interfejsu: połączenie, protokół szeregowy, punkty danych, wyniki, pytania otwarte

Wersja polska dokumentu wysłanego producentowi po angielsku i chińsku; treść identyczna.

1 Cel i zakres

AmperePoint sprawdza możliwość zastąpienia modułu Wi-Fi Tuya WBR3 w ładowarce Q11 (produkt fabryczny Q21_11kW_with_OTA, płyta sterująca X2Q322_K_V4) modułem Shelly X. Dokument zapisuje, co sprawdzono na prawdziwej Q11 między 24 a 28 września 2026: jak moduł jest podłączony, co sterownik wysyła po łączu szeregowym, jak są mapowane jego punkty danych, które próby się powiodły i jakie pytania pozostają otwarte. Adresatem są inżynierowie działu rozwoju producenta.

Wynik w jednym zdaniu

Sterownik Q11 pracuje z modułem Shelly **bez żadnej zmiany w oprogramowaniu sterownika**. Moduł Shelly mówi protokołem szeregowym Tuya MCU przy 9600 b/s; wystarczają cztery połączenia (3,3 V, GND, RXD, TXD). Włączanie ładowania, limit prądu, stan pracy, stan połączenia, temperatura, dane faz i bity błędów były wymieniane w obie strony przez około dziesięć godzin logu na poziomie ramek 25 września 2026 (10:51–20:48).

W zakresie

W zakresie	Szczegóły
Sprzęt	miejsce U10, pola faktycznie używane przez płytę, nóżki sterownika, zasilanie modułu z płytki
Łącze szeregowo	protokół Tuya MCU zaobserwowany na przewodzie: sekwencja startowa, ruch rutynowy, zachowanie przy zapisie, przykładowe ramki
Punkty danych	wszystkie 17 punktów danych z definicji produktu: typ, kodowanie, czy sterownik je zgłasza, jak są mapowane w produkcie Shelly
Testy	sterowanie i stan w obie strony, praca bez chmury, dostarczanie czasu, lokalna warstwa integracji (krótko)

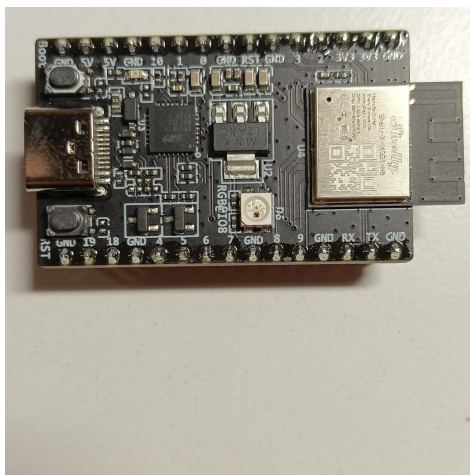
Poza zakresem

Chmura i aplikacja	chmura Shelly, ekrany aplikacji Shelly i zaplecze AmperePoint nie są tu opisane; nic w nich nie wymaga niczego od sterownika
--------------------	--

2 Sprzęt

Element	Szczegóły
Ładowarka	AmperePoint Q11, przenośna, trójfazowa, 11 kW. Płyta sterująca X2Q322_K_V4 (260703). Sterownik: mikrokontroler LQFP64 z naklejką „X2Q311OW OTA V22”. Moduł Tuya WBR3 wylutowany z miejsca U10.

Element	Szczegóły
Moduł prototypowy	Shelly DevKit M1 v1.1 (płytko referencyjna Espressif) z modulem Shelly-X-MOD1-H8 (rdzeń ESP32-C3, oprogramowanie Shelly 2.0.0-beta11), rys. 1. Połączony z U10 czterema przewodami i zasilany z płytki.
Moduł docelowy	Shelly X module X1, sprzęt V020, karta katalogowa wersja 14 (w załączniku). Ten sam obrys co WBR3: 16 × 24 mm, 2 × 8 pól, raster 2 mm.
Konfiguracja produktu Shelly	utworzona w portalu deweloperskim Shelly X: źródło danych „Tuya MCU” na IO4 (TX) / IO5 (RX), 9600 b/s, 7 zadeklarowanych punktów danych, 6 pól (stan, limit prądu, tryb, dane faz, energia sesji, czas sesji), skrypt usługi v3 napisany przez AmperePoint.
Narzędzia	multimetr (ciągłość i test diod na wszystkich 16 polach), dziennik diagnostyczny modułu czytany przez Wi-Fi (poziom ramek, każda ramka szeregowo ze znacznikiem czasu), narzędzia w Pythonie do testów MQTT i OCPP.



Shelly DevKit M1, góra: USB-C, most USB–UART, dioda RGB, moduł Shelly-X-MOD1-H8 z anteną



Spód: opisy nóżek. Nóżki 4 i 5 (TX, RX) idą do Q11; nóżki z napisami RX/TX to port USB i logu, nieużywane

Rysunek 1: Moduł prototypowy użyty w testach.

3 Połączenie elektryczne

3.1 Miejsce U10: co płytka faktycznie używa

Pomiar przy wyłączonej ładowarce, test diod, czerwony przewód na polu GND. Wynik: **tylko cztery pola mają jakiegokolwiek połączenie ze sterownikiem**. Wszystkie pozostałe pokazują przerwę (OL) do GND, do VCC i między sobą.

Pole	Nazwa WBR3	Na płytce Q11 (pomiar)	Prototyp (DevKit)	Docelowo (pole Shelly X1 w tej samej pozycji)
1	NC	brak połączenia	niepodłączone	RESET (wejście resetu modułu, zostaje wolne)
2	A_7	brak połączenia	niepodłączone	NTC (zostaje wolne)
3	EN	brak połączenia	niepodłączone	NC
4	A_11	brak połączenia	niepodłączone	IO0
5	A_2	brak połączenia	niepodłączone	IO1
6	A_3	brak połączenia	niepodłączone	IO2

Pole	Nazwa WBR3	Na płytce Q11 (pomiar)	Prototyp (DevKit)	Docelowo (pole Shelly X1 w tej samej pozycji)
7	A_4	brak połączenia	niepodłączone	IO3
8	VCC	3,3 V ze stabilizatora płytki; nóżki sterownika 1, 13, 19, 32, 48, 64	3V3 DevKitu, przez wyjmowaną zworkę	3V3
9	GND	masa; nóżki sterownika 12, 18, 31, 47, 63	GND	GND
10	A_12	brak połączenia	niepodłączone	Sys btn (zostaje wolne)
11	A_16	brak połączenia	niepodłączone	U0TXD (port serwisowy, zostaje wolne)
12	A_17	brak połączenia	niepodłączone	U0RXD (port serwisowy, zostaje wolne)
13	A_18	brak połączenia	niepodłączone	IO7
14	A_19	brak połączenia	niepodłączone	IO6
15	RXD	nóżka sterownika 16 = PA2, USART TX (sterownik nadaje)	nóżka 5 DevKitu = IO5, wejście RX, przez 470 Ω	IO5 (RX)
16	TXD	nóżka sterownika 17 = PA3, USART RX (sterownik odbiera)	nóżka 4 DevKitu = IO4, wyjście TX, przez 470 Ω	IO4 (TX)

Numeracja pól według karty WBR3: pole 1 przy kropce wydrukowanej obok napisu „U10”, pola 1–8 w górę prawej kolumny, pola 9–16 w dół lewej kolumny (płytką od strony elementów, krawędź z anteną na dole). Kolumna X1 wynika z nałożenia obrysów z karty X1 (układ wyprowadzeń, strona 5) i karty WBR3; nie była jeszcze sprawdzona na fizycznym egzemplarzu X1.

Co to oznacza dla wymiany modułu

- Zasilanie i masa X1 trafiają na te same pola co w WBR3.
- Łącze szeregowe trafia na IO4 (TX) i IO5 (RX) modułu X1. Dokładnie tak jest podłączony prototyp i to działa.
- Pola X1 RESET, NTC, Sys btn, U0RXD i U0TXD trafiają na pola, których płytką Q11 nie łączy z niczym, więc zostają wolne, co dla X1 jest dopuszczalne.
- Pole EN modułu WBR3 (włączanie modułu) nie jest sterowane przez płytkę. Sterownik nie może więc zresetować ani wyłączyć modułu; w testach nie było to potrzebne.

3.2 Połączenia wykonane w prototypie

Cztery przewody między U10 a DevKitem (rys. 2): VCC → zworka → 3V3, GND → GND, TXD → 470 Ω → nóżka 4 DevKitu (IO4, TX), RXD → 470 Ω → nóżka 5 DevKitu (IO5, RX). Rezystory 470 Ω chronią tylko przed pomyłką w połączeniach (dwa zwarte wyjścia: 3,3 V / 470 Ω $\approx$ 7 mA); przy czasie bitu 104 μ s na 9600 b/s nie mają wpływu na sygnał. DevKit jest zasilany wyłącznie ze stabilizatora 3,3 V płytki; USB jest odłączone, gdy zworka jest włożona. Przez cały okres prób moduł pracował bez ani jednego restartu z powodu spadku napięcia, więc stabilizator płytki zasila ESP32-C3 razem z nadawaniem Wi-Fi.

3.3 Nóżki sterownika

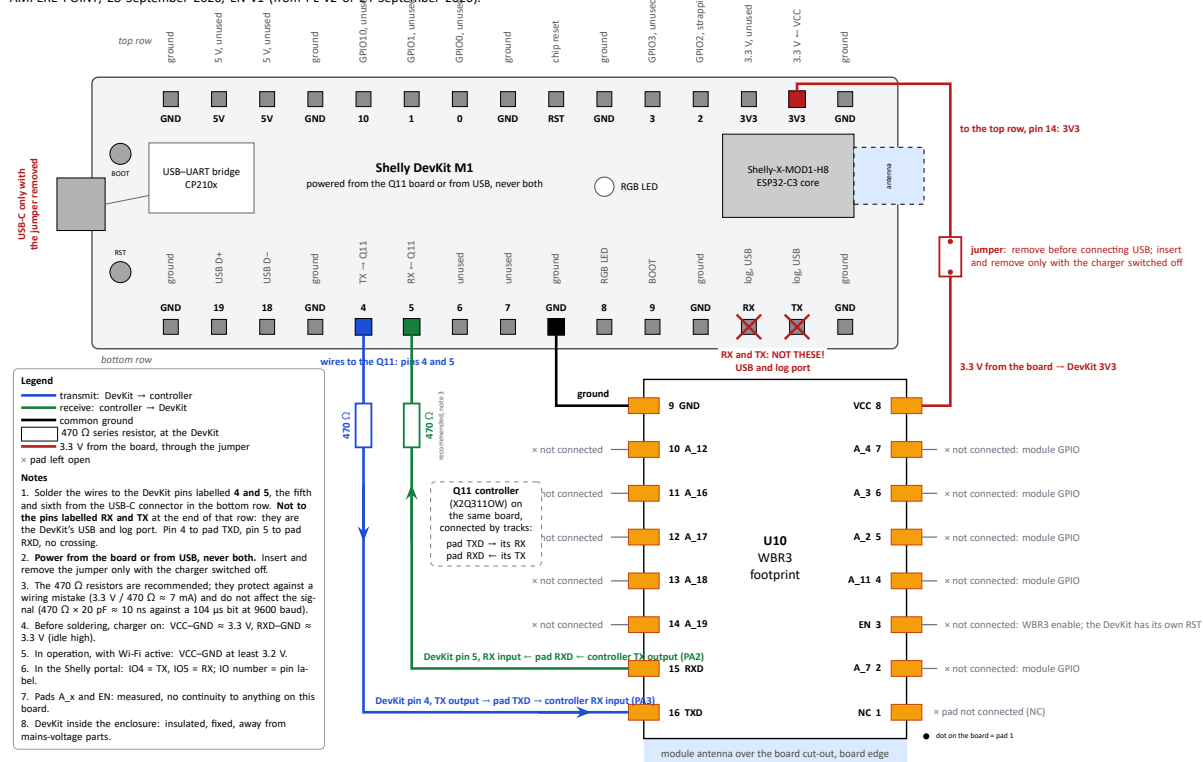
Ciągłość z każdego używanego pola do obudowy sterownika (rys. 3): VCC do nóżek 1, 13, 19, 32, 48 i 64; GND do nóżek 12, 18, 31, 47 i 63; pole RXD do nóżki 16; pole TXD do nóżki 17. Układ zasilania i masy jest taki jak w rodzinie STM32F103 / GD32F103 / GD32F303 w obudowie LQFP64, a nóżki 16/17 to PA2/PA3, para USART2 tej

rodziny (USART1 w nazewnictwie GD32). Dokładne oznaczenie jest zakryte naklejką; patrz pytanie 1.

Wiring diagram: Shelly DevKit M1 → site U10 (WBR3 footprint) on the Q11 control board

Control board X2Q322_K_V4 (260703), controller X2Q3110W. Q11 board viewed from the component side, board edge with the module antenna at the bottom. DevKit viewed from the top, as in the photo. DevKit powered from the Q11 board through a removable jumper.

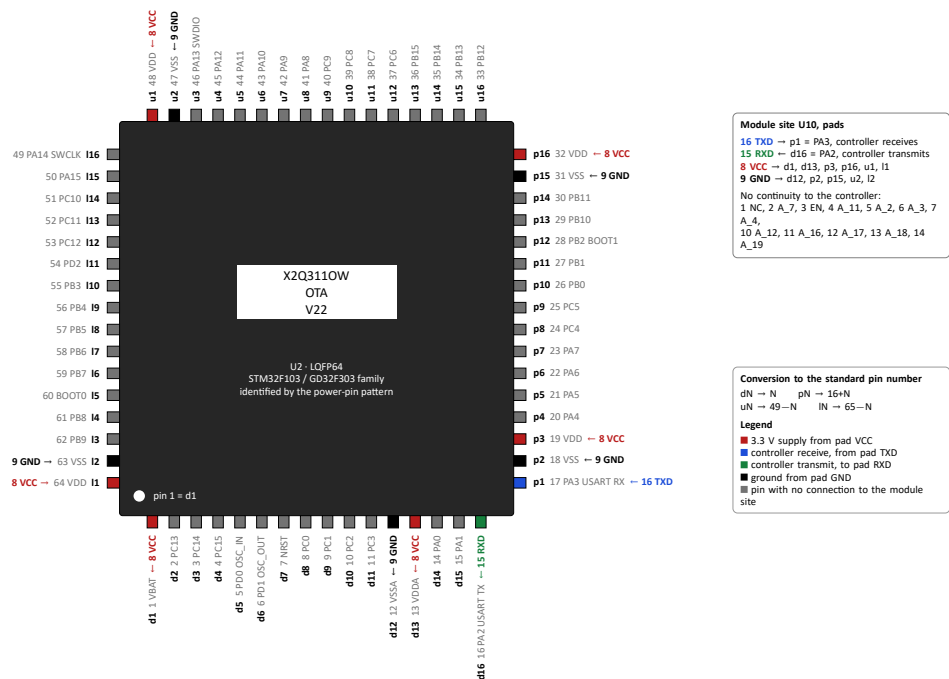
AMPERE POINT, 28 September 2026, EN v1 (from PL v2 of 24 September 2026).



Rysunek 2: Połączenia prototypu (pełnowymiarowy PDF w załączniku, strona 2 pokazuje każde pole U10; rysunek po angielsku).

Q11 controller: package pins and the U10 pads that reach them

Control board X2Q322_K_V4 (260703), controller with sticker "X2Q311OW OTA V22", LQFP64. View as in the photo: sticker readable, module site U10 on the right. Pin keys: u = top edge, d = bottom edge (numbered from the left), l = left edge, p = right edge (numbered from the bottom). Grey: standard pin number and function in the STM32F103 / GD32F103 / GD32F303 family. AMPERE POINT, 28 September 2026, EN v1 (from PL v2 of 25 September 2026): ground measured.



Rysunek 3: Nóżki sterownika z polami U10, które do nich docierają (pełnowymiarowy PDF w załączniku; rysunek po angielsku).

4 Protokół szeregowy zaobserwowany na przewodzie

4.1 Warstwa fizyczna i format ramki

9600 b/s, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, poziomy 3,3 V. Protokół szeregowy Tuya MCU: 55 AA | wersja | polecenie | długość (2 bajty, starszy pierwszy) | dane | suma kontrolna (suma wszystkich poprzednich bajtów modulo 256). Sterownik wysyła wersję 03; moduł wysyła wersję 00. Oprogramowanie Shelly ma ten protokół wbudowany (składnik „Tuya MCU”); AmperePoint nie napisał żadnego kodu protokołu.

4.2 Sekwencja startowa

Zarejestrowana 25 września 2026 o 11:51, gdy moduł inicjował się ponownie po wgraniu konfiguracji (sterownik pozostał zasilony):

Czas	Kierunek	Ramka (polecenie, dane)	Znaczenie
11:51:08	sterownik → moduł	0x24	sterownik pyta o siłę sygnału Wi-Fi
11:51:08	moduł → sterownik	0x24 [C7]	odpowiedź: −57 dBm
11:51:09	moduł → sterownik	0x00	znak życia
11:51:09	sterownik → moduł	0x00 [01]	odpowiedź na znak życia, 01 = sterownik już pracuje (nie świeży start)

Czas	Kierunek	Ramka (polecenie, dane)	Znaczenie
11:51:14	moduł → sterownik	0x03 [04]	stan Wi-Fi 4 (w pojęciach Tuya: połączony z chmurą)
11:51:14	sterownik → moduł	0x03	potwierdzenie
11:51:14	moduł → sterownik	0x08	zapytanie o wszystkie punkty danych
11:51:16–17	sterownik → moduł	12 × 0x07	meldunki punktów danych, w kolejności: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 24, 13
11:51:16	sterownik → moduł	0x1C	sterownik pyta o czas
11:51:17	moduł → sterownik	0x1C [01 1A 09 19 0B 33 12 05]	ważny, 2026-09-25 11:51:18, dzień tygodnia 5

Wymiana informacji o produkcie (polecenia 0x01 i 0x02) odbywa się, zanim dziennik diagnostyczny jest osiągalny przez Wi-Fi, i nie została zarejestrowana; patrz pytanie 2.

4.3 Ruch rutynowy

- Moduł → sterownik: znak życia 0x00 co 15 s; stan Wi-Fi 0x03 [04] co 30 s. Sterownik odpowiada na oba.
- Sterownik → moduł: pytanie o czas 0x1C i o siłę sygnału 0x24, każde w nieregularnych odstępach około 10–45 s. Moduł odpowiada na pytanie o czas dopiero po zsynchronizowaniu zegara (NTP); wcześniej wysyła 01 00 00 00 00 00 00 00 (flaga „ważny” z zerową datą). Dlatego przy pracy ładowarki bez internetu AmperePoint dostarcza lokalny serwer NTP.
- Sterownik → moduł, samoistne meldunki 0x07: temperatura (DP 24) przy każdej zmianie, stan połączenia (DP 13) przy każdej zmianie stanu sygnału do auta, limit prądu (DP 4) i włącznik (DP 18) po każdym zapisie, energia sesji (DP 25) raz na koniec sesji.

4.4 Zachowanie przy zapisie

Przy zapisie (0x06) sterownik najpierw melduje **starą** wartość, a około sekundę później **nową**. Przykład, limit prądu 12 A → 10 A, 25 września 2026:

Czas	Kierunek	Pełna ramka	Znaczenie
11:56:48	moduł → sterownik	55 AA 00 06 00 08 04 02 00 04 00 00 00 0A 21	ustaw DP 4 (typ liczbowy, 4 bajty) = 10
11:56:49	sterownik → moduł	55 AA 03 07 00 08 04 02 00 04 00 00 00 0C 27	meldunek DP 4 = 12 (jeszcze stara wartość)
11:56:50	sterownik → moduł	55 AA 03 07 00 08 04 02 00 04 00 00 00 0A 25	meldunek DP 4 = 10 (przyjęte)
10:52:37	moduł → sterownik	55 AA 00 06 00 05 12 01 00 01 01 1F	ustaw DP 18 (logiczny) = 1, ładowanie włączone
10:52:38	sterownik → moduł	55 AA 03 07 00 05 12 01 00 01 01 23	meldunek DP 18 = 1
–	sterownik → moduł	55 AA 03 00 00 01 01 04	odpowiedź na znak życia, dla porównania

Wartości 8, 10, 12, 14 i 16 A zostały zapisane i potwierdzone przez sterownik w ten sam sposób.

5 Punkty danych

5.1 Trzy warstwy

Sterownik wysyła meldunki punktów danych na przewód niezależnie od tego, jaki moduł słucha; moduł Shelly odbiera każdą ramkę dokładnie tak, jak odbierał ją WBR3. Różnica leży w tym, gdzie jest zdefiniowane znaczenie punktu danych: przy WBR3 to definicja produktu w chmurze Tuya, przy module Shelly to konfiguracja produktu napisana przez AmperePoint. Log potwierdza, że moduł Shelly rejestruje każdy zgłoszony punkt danych, także niezadeklarowany w konfiguracji produktu (wpisy w logu takie jak `add int 24`, `add enum 13`, `add raw 19`).

Warstwa	Punkty danych	Kto definiuje
Odebrane i zapamiętane przez moduł	wszystkie, które sterownik wysyła: zaobserwowano 13 różnych numerów	oprogramowanie sterownika
Zadeklarowane w produkcie Shelly, dostępne dla skryptu usługi	7 (1, 3, 4, 6, 7, 8, 18)	AmperePoint, w portalu
Pokazane jako pola (aplikacja, lokalne API, MQTT)	6 pól	AmperePoint, w skrypcie usługi

Wyliczenia idą po przewodzie jako bajt indeksu; nazwy istnieją tylko w definicji produktu. Produkt Shelly używa tej samej kolejności co definicja Tuya (pytanie 7 prosi o potwierdzenie).

5.2 Porównanie: definicja produktu Tuya, zachowanie sterownika, produkt Shelly

Definicja z produktu Tuya *Ampere Point Q11 PRO* (17 punktów danych). „Zgłaszany” = widziany w logu modułu 25 września 2026: **zrzut** = w odpowiedzi na zapytanie `0x08`, **samoist.** = wysłany przez sterownik z własnej inicjatywy, **nigdy** = nie widziany w żadnej ramce.

DP	Kod Tuya	Typ, jednostka, kodowanie	R/W	Zgłaszany przez sterownik	W produkcie Shelly
1	forward_energy_total	liczba, kWh, skala 2 (123456 = 1234,56 kWh)	R	✗ nigdy (ani w zrzucie, ani samoist.)	zadeklarowany, przeznaczony na licznik całkowity; zostaje 0, bo nic nie przychodzi. Pytanie 4
3	work_state	wyliczenie, 8 stanów: 0 free, 1 insert, 2 free_fault, 3 wait, 4 charging, 5 pause, 6 end, 7 fault	R	✓ zrzut; widziane wartości 0 i 3	✓ pole „mode”, indeks tłumaczony na nazwę
4	charge_cur_set	liczba, A, 6–32	RW	✓ zrzut; zapisy 8/10/12/14/16 potwierdzone	✓ pole „current limit”, ograniczone do 6–16 A dla Q11

DP	Kod Tuya	Typ, jednostka, kodowanie	R/W	Zgłaszany przez sterownik	W produkcie Shelly
6, 7, 8	phase_a / b / c	surowe, 7 bajtów: napięcie 2 B $\times$ 0,1 V, prąd 3 B $\times$ 0,001 A, moc 2 B w W	R	✓ zrzut; 226–228 V przy zamkniętym styczniku; prąd i moc jeszcze nie widziane pod obciążeniem	✓ dekodowane w skrypcie do pola „phase info”
9	power_total	liczba, kW, skala 3	R	✓ zrzut; 0	🔴 skrypt sumuje fazy zamiast tego
10	fault	mapa bitowa, 17 bitów: ov_cr, ov2_cr_fault, ov_vol, undervoltage_alarm, contactor_adhesion, contactor_fault, earth_fault, meter_hardware_alarm, scram_fault, cp_fault, meter_commu_fault, card_reader_fault, cir_short_fault, adhesion_fault, self_test_alarm, leakagecurr_alarm, ov_Temp_fault	R	✓ zrzut; 0	🔴 odbierany, jeszcze nie pokazany jako pole
13	connection_state	wyliczenie, 7: 0 12V, 1 12V_pwm, 2 9V, 3 9V_pwm, 4 6V, 5 6V_pwm, 6 error	R	✓ zrzut + samoist.; widziane wartości 0, 2, 4	🔴 odbierany, jeszcze nie pokazany
14	work_mode	wyliczenie, 3: 0 charge_now, 1 charge_energy, 2 charge_schedule	RW	✓ zrzut; 0	🔴 odbierany, jeszcze nie pokazany
17	energy_charge	liczba, kWh, 1–200	RW	✗ nigdy	niezadeklarowany. Pytanie 4
18	switch	logiczny	RW	✓ zrzut + samoist. po zapisie	✓ pole „state”
19	local_timer	surowe, 2 bajty: godzina startu, godzina końca	RW	✓ zrzut; 00 00	🔴 odbierany, jeszcze nie pokazany
23	system_version	tekst	R	✗ nigdy	niezadeklarowany. Pytanie 4
24	temp_current	liczba, °C, –40–200	R	✓ zrzut + samoist. przy zmianie; 18–20 °C	🔴 odbierany, jeszcze nie pokazany

DP	Kod Tuya	Typ, jednostka, kodowanie	R/W	Zgłaszany przez sterownik	W produkcie Shelly
25	charge_energy_once	liczba, kWh, skala 2	R	🟡 raz: wartość 0, w jednej ramce z DP 18 = 0	🟡 energia sesji jest dziś liczona w skrypcie; przejdzie na DP 25
33	mode_set	surowe	RW	✗ nigdy	niezadeklarowany. Pytanie 5

Zrzut w odpowiedzi na 0x08 zawiera 12 punktów danych w kolejności: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 24, 13. Punktów 1, 17, 23 i 33 nie ma w zrzucie i nigdy nie zostały wysłane samoistnie.

6 Wyniki testów

Test	Wynik	Szczegóły
Komunikacja ze sterownikiem	✓	protokół Tuya MCU, 9600 8N1; odpowiedzi na znak życia; meldunki punktów danych; bez zmian w oprogramowaniu sterownika
Pola używane przez płytke	✓	tylko VCC, GND, RXD, TXD; dwanaście pól wolnych
Zasilanie modułu z płytki	✓	3,3 V ze stabilizatora płytki; bez spadków napięcia w czasie prób
Włączanie ładowania z modułu	✓	zapis DP 18, potwierdzony przez sterownik w ciągu 1 s
Limit prądu z modułu	✓	8, 10, 12, 14, 16 A zapisane i potwierdzone
Odczyt stanu	✓	stan pracy, stan połączenia, temperatura, bity błędów, tryb pracy, okno godzin, napięcia faz
Czas dostarczony sterownikowi	✓	odpowiedź na 0x1C z poprawnym czasem lokalnym, gdy moduł ma NTP; w pracy bez internetu lokalny serwer NTP
Stan Wi-Fi dla sterownika	✓	0x03 [04] co 30 s; wyświetlacz ładowarki pokazuje ikonę sieci
Praca bez jakiegokolwiek chmury	✓	chmura Shelly wyłączona; moduł sterowany przez sieć lokalną (HTTP, WebSocket, MQTT) i przez Bluetooth
Lokalna warstwa integracji	✓	patrz niżej
Ładowanie pod obciążeniem	🟡	użyto symulatora auta do stanów sygnału sterującego; pełna sesja z przepływem prądu jeszcze do zrobienia
Aktualizacja sterownika przez moduł	✗ nie testowano	patrz pytanie 9
Reset Wi-Fi z menu ładowarki	✗ nie testowano	patrz pytanie 8

Lokalna warstwa integracji (middleware), dla informacji

Moduł Shelly udostępnia lokalne API (HTTP, WebSocket, MQTT). Na nim AmperePoint uruchamia niewielką warstwę oprogramowania poza ładowarką: broker MQTT, lokalny serwer NTP oraz most, który przedstawia Q11 systemowi ładowania jako punkt ładowania OCPP 1.6J (rejestracja, stan, zdalny start, limit prądu przez profil ładowania, odczyty licznika). Wszystko to sprawdzono z lokalnym serwerem testowym. Warstwa działa na komputerze albo serwerze, nie w ładowarce, i **nie wymaga niczego od oprogramowania sterownika**. Wspomniana jest tu tylko po to, żeby widać było całość.

7 Pytania otwarte do producenta

1. **Oznaczenie sterownika.** Jaki mikrokontroler jest pod naklejką „X2Q311OW OTA V22” (STM32F103xx, GD32F103xx, GD32F303xx, inny) i jaki ma rozmiar pamięci flash?
2. **Ramka informacji o produkcie.** Co sterownik odpowiada na zapytanie o produkt (0x01): klucz produktu p, wersja oprogramowania v, tryb pracy modułu m? Którą wersję Tuya MCU SDK / protokołu realizuje oprogramowanie? Nie mogliśmy zarejestrować tej wymiany, bo odbywa się, zanim dziennik modułu jest osiągalny.
3. **Pola niepodłączone.** Dwanaście pól U10 (NC, A_7, EN, A_11, A_2, A_3, A_4, A_12, A_16, A_17, A_18, A_19) nie ma ciągłości z niczym. Prosimy o potwierdzenie na podstawie schematu, że płytką używa tylko VCC, GND, RXD i TXD modułu i że oprogramowanie nie oczekuje żadnego sygnału na pozostałych polach (na przykład EN albo linii resetu).
4. **Punkty danych nigdy niezgłaszane.** DP 1 (forward_energy_total), DP 17 (energy_charge), DP 23 (system_version) i DP 33 (mode_set) nie były w rzucie i nigdy nie zostały wysłane samoistnie. W jakich warunkach sterownik zgłasza każdy z nich? DP 25 (charge_energy_once) został wysłany raz, z wartością 0, razem z DP 18 = 0: czy to meldunek końca sesji?
5. **DP 33 mode_set.** Jaki jest format bajtów i znaczenie tego surowego punktu danych?
6. **DP 8.** W eksporcie Q21_11kW_with_OTA DP 8 nazywa się charger_events, w definicji Q11 PRO to phase_c. Nasz egzemplarz wysyła DP 8 jako 7-bajtową wartość surową w tym samym formacie co DP 6 i DP 7. Której definicji trzyma się wysyłane oprogramowanie i czy format różni się między wersjami?
7. **Kolejność wyliczeń.** Prosimy o potwierdzenie kolejności indeksów DP 3, DP 13 i DP 14 według tabeli wyżej.
8. **Stan Wi-Fi i parowanie.** Których wartości stanu Wi-Fi (0x03, 0–7) używa sterownik i do czego (ikona na wyświetlaczu, zachowanie)? Co pozycja menu ładowarki do resetu sieci / parowania wysyła do modułu (0x04 czy 0x05)?
9. **Aktualizacja sterownika przez moduł.** Czy sterownik obsługuje polecenia aktualizacji Tuya MCU (0x0A start, 0x0B przesyłanie pakietów)? W jakim formacie plik trafia na platformę Tuya do OTA sterownika (zwykły plik binarny?) i czy ten sam plik może zostać przekazany AmperePoint, żeby moduł Shelly, który realizuje te same polecenia aktualizacji, mógł aktualizować sterownik? Czy program rozruchowy toleruje przerwany aktualizację?
10. **Czas.** Sterownik pyta o czas (0x1C) co 10–45 s. Do czego używa czasu (okno godzin DP 19, wyświetlacz, zapisy sesji) i co się dzieje, gdy moduł nigdy nie dostarczy ważnego czasu?
11. **Zachowanie przy milczącym module.** Sterownik pracował normalnie, gdy moduł przez dzień nic nie wysyłał (źle podłączony prototyp). Czy jest jakiś limit czasu na znak życia albo na stan Wi-Fi, który zmienia zachowanie sterownika?

8 Załączniki

- ShellyX_module_X1_datasheet_v14.pdf: karta katalogowa modułu docelowego (Shelly).
- schematic_wiring_DevKit_Q11_EN.pdf: połączenia prototypu i funkcja każdego pola U10 (po angielsku).
- schematic_Q11_MCU_pins_EN.pdf: nóżki sterownika z polami U10, które do nich docierają (po angielsku).
- Logi modułu na poziomie ramek (25 września 2026) dostępne na życzenie.

AMPERE POINT — R&D · www.amperepoint.pl · Opracowano 28 września 2026 na podstawie pomiarów na egzemplarzu Q11, dziennika diagnostycznego modułu i definicji produktów Tuya.